

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09517
Nombre	Memantina 10 mg comprimidos
Principio activo	Memantina HCl
Forma farmacéutica	Comprimidos Recubiertos
Composición	Cada Comprimido Recubierto contiene 10 mg de Memantina HCl
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, Protegido de la luz y humedad.
Referencia analítica	Monografía Interna, USP vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Visualmente examine una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 Criterio de aceptación: Comprimido recubierto de color blanco, circular, biconvexo, ranurado por una de sus caras y liso por la otra. Libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

2.2.1 A Preparación del estándar: Pese exactamente 67,0 mg de Memantina HCl en un balón volumétrico de 10 mL, disuelva y complete a volumen con Diclorometano. Pase el sobrenadante a través de filtro. Evapore el solvente a temperatura ambiente. Recolecte el residuo y séquelo en la estufa a una temperatura de 60°C por 15 minutos. Mezcle una cantidad del estándar con bromuro de potasio y tome el espectro en el equipo IR, entre el rango 4000 a 400 cm^{-1} .

Preparación de la muestra: Pese el equivalente a 67,0 mg de Memantina HCl en un balón volumétrico de 10mL, disuelva y complete a volumen con Diclorometano. Centrifugue por 10 minutos y pase el sobrenadante a través de filtro. Evapore el solvente a temperatura ambiente. Recolecte el residuo y séquelo en la estufa a una temperatura de 60°C por 15 minutos. Mezcle una cantidad de la muestra con bromuro de potasio y tome el espectro en el equipo IR, entre el rango 4000 a 400 cm^{-1} .

Criterio de aceptación: A. El espectro IR de la muestra es similar al espectro IR del estándar

2.2.1 B. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra debe ser similar al tiempo de retención del pico principal del estándar encontrado en la valoración

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 192,4mg – 223,6 mg/comprimido.

2.4 VALORACION MEMANTINA HCl

2.4.1 **Método:** Cromatografía líquida con índice de refracción(LC-IR)

2.4.2 **Reactivos:** Ácido acético, Metanol, Trietilamina

2.4.3 **Fase Móvil:** A una mezcla de 500 mL de Metanol HPLC y 500 mL de agua purificada, agregar 4 mL de Trietilamina y ajustar a pH 4,5 con ácido acético. Filtrar y desgasificar.

2.4.4 **Diluyente:** Agua Metanol (1-1)

2.4.5 **Preparación del estándar:** Pesar 50 mg de Memantina HCL RS en un balón aforado de 100 mL. Disolver y aforar con diluyente (solución stock estándar). Transferir una alícuota de 10 mL a un balón aforado de 25 mL. Disolver ya aforar con diluyente. Pesar un estándar para calibración y otro de verificación o correlación del sistema. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm.

2.4.6 **Preparación Solución Adecuabilidad:** Pese alrededor de 50 mg de Amantadina estándar secundario, en un balón volumétrico de 100 mL, disolver y aforar con diluyente. Transferir una alícuota de 10 mL de esta solución y 10 mL de la solución stock estándar a un balón aforado de 25 mL y diluya a volumen con el mismo diluyente. Pasar a vial filtrando por membrana PVDF de 0,45 µm.

2.4.7 **Preparación de la muestra:** Transferir 10 tabletas de Memantina 10 mg comprimidos a un balón de 200 mL. Agregar 100 mL de diluyente y llevar a ultrasonido por 15 minutos, hasta completa desintegración de las tabletas. Seguido, dejar reposar y aforar con el mismo solvente de muestra. Tomar del sobrenadante una alícuota de 10 mL y transferir a un balón aforado de 25 mL. Completar a volumen con diluyente. De la misma solución stock, replicar a 3 muestras transfiriendo el mismo número de alícuotas a ídem balones de 25mL para el test de valoración.

2.4.8 Condiciones Cromatográficas:

Temperatura del Horno

Fase móvil	Ítem 2.4.3
Volumen de inyección	25 µL
Flujo	0,8 mL/min.
Temperatura columna	35°C
Sensibilidad Detector	64 mv
Temperatura detector	40°C
Columna	Atlantis (Waters®) dC18 100 mm*5,0µm
Concentración analito	200 ppm
Diluyente	Agua – Metanol (50-50)

2.4.9 Adaptabilidad del Sistema:

Inyectar una vez la solución de adecuabilidad.

Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas.

El RSD de las 5 inyecciones para la señal de Memantina en la solución estándar debe ser máximo 2,0 %.

El Factor de cola debe ser <2,0 para Memantina en la solución estándar.

La resolución entre la señal de Memantina y Amantadina no debe ser inferior a 2,5

2.4.10 Cálculos:

$$\% \text{ Memantina HCl} = \frac{\text{Área.}_{\text{Memantina_Test}}}{\text{Área}_{\text{Memantina_STD}}} \times \frac{P_{\text{est}}}{100} \times \frac{10}{25} \times F_p \times \frac{200}{100} \times \frac{25}{10} \times 100$$

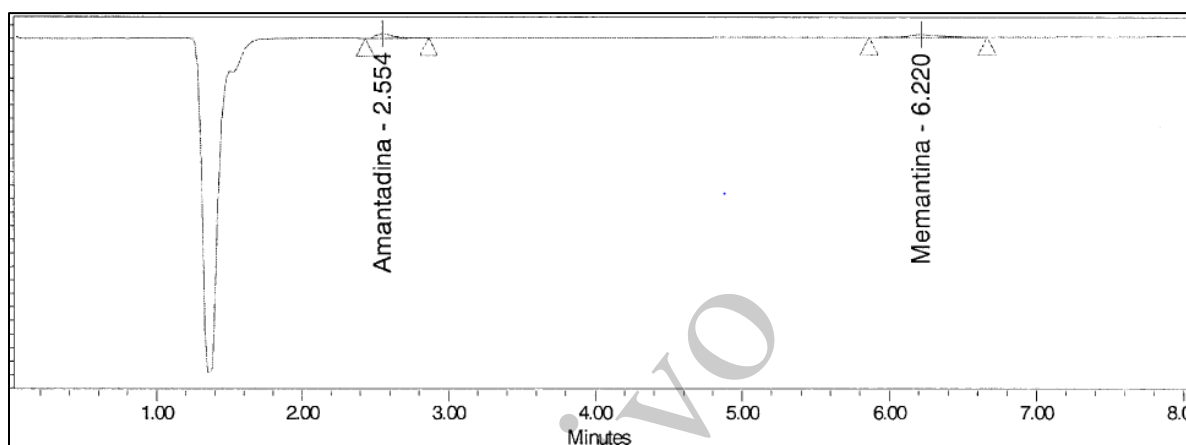
A partir de estos resultados calcule:

Promedio (X)

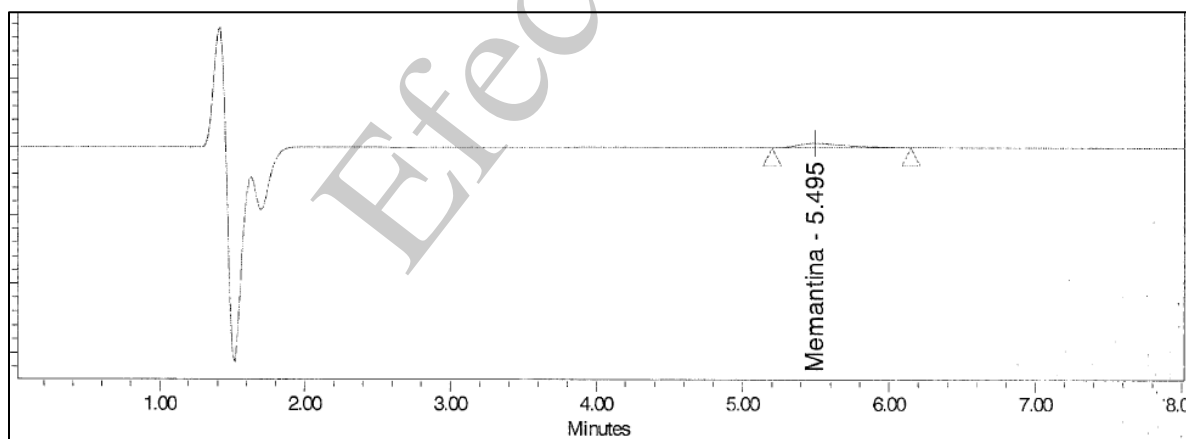
Desviación estándar (s)

2.4.11 Cromatograma Guía:

- **Solución Adecuabilidad**



- **Solución Estándar de Valoración**



Criterio de aceptación: 9,0 – 11,0 mg/comprimido (90,0-110,0%)

2.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: *(Por Uniformidad de Contenido)*

2.5.1 Reactivos, condiciones cromatográficas, preparación de la solución estándar interno, preparación de la solución estándar, preparación del blanco y adaptabilidad del sistema:

Utilice los mismos reactivos, condiciones cromatografías, preparación del estándar y adaptabilidad del sistema usados en la valoración.

2.5.2 Preparación de la muestra: Tome 10 comprimidos individuales y llevar cada uno en balones volumétricos de 50 mL y adicione 30 mL de diluyente. Lleve a ultrasonido por un tiempo de 15 minutos y diluya a volumen con el mismo solvente de muestra. Pasar a vial filtrando cada una de las muestras por membrana PVDF de 0,45 µm.

2.5.3 Cálculos:

$$\% \text{ Memantina HCl} = \frac{\text{Área}_{\text{Memantina_Test}}}{\text{Área}_{\text{Memantina_STD}}} \times \frac{\text{Pest}}{100} \times \frac{10}{25} \times \text{Fp} \times \frac{50}{10} \times 100$$

Dónde:

Área_Test: Área de la preparación muestra.

Área_STD: Área de la preparación estándar.

Pest: Peso del estándar

Fp: Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100

2.5.4 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.5.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso L2 = 25 a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN DE ½ COMPRIMIDO

2.6.1 Por Uniformidad de Contenido: Reactivos, condiciones cromatográficas, preparación de la solución estándar interno, preparación de la solución estándar, preparación del blanco y adaptabilidad del sistema:

Utilice los mismos reactivos, condiciones cromatografías, preparación del estándar y adaptabilidad del sistema usados en la valoración.

2.6.2 Preparación de la muestra: Tome un comprimido y pártalo a la mitad tomando como guía la sección ranurada de la tableta, deposite medio comprimido en balones volumétricos de 25 mL, prepare 10 muestras de la misma manera y adicione 20 mL de diluyente. Lleve a ultrasonido por un tiempo de 15 minutos y diluya a volumen con el mismo diluyente. Filtre por membrana PVDF 0,45 um cada una de las muestras e inyecte en el LC-IR conforme a las condiciones instrumentales descritas en el ítem 2.4.8.

2.6.3 Cálculos:

$$\% \text{ Memantina HCl} = \frac{\text{Área_Memantina_Test}}{\text{Área_Memantina_STD}} \times \frac{\text{Pest}}{100} \times \frac{10}{25} \times \text{Fp} \times \frac{25}{5} \times 100$$

Dónde:

Área_Test: Área de la preparación muestra.

Área_STD: Área de la preparación estándar.

Pest: Peso del estándar

Fp: Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100

A partir de estos resultados calcule:

Promedio (x)

Desviación estándar (s)

2.6.4 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.6.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.7 DISOLUCIÓN

2.7.1 Condiciones de Desempeño

Aparato: 2 (Paletas)
Velocidad: 100 RPM
Tiempo: 30 minutos
Medio: Ácido clorhídrico 0,1 N
Volumen: 900 mL

2.7.2 Preparación Medio de Disolución HCl 0,1N/NaCl pH 1,2: Tome 3 litros de agua purificada adicione 50 mL de HCL complete a 6 litros, agregue 12 g de NaCl y verifique pH a 1,2

2.7.3 Preparación del estándar: Tome una alícuota de 1,0 mL de la solución stock del estándar preparado en la valoración y lleve a un balón volumétrico de 50 mL y diluya a volumen con ácido clorhídrico 0,1 N. Filtrar por Nylon de 0,45 µm y pasar a vial.

2.7.4 Procedimiento: Coloque 900 mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5 \% ^{\circ}\text{C}$. Acondicione el equipo a 100 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque un comprimido en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos, tome una porción de cada vaso en un recipiente adecuado y enfrié los filtrados a temperatura ambiente. Filtre una porción de muestra de cada vaso a través de un filtro de Nylon de 0,45 µm y pasar a vial.

2.7.5 Condiciones Instrumentales

Fase móvil	Ítem 2.4.3
Volumen de inyección	100 µL
Flujo	0,8 mL/min.
Temperatura columna	35°C
Sensibilidad Detector	128 mv
Temperatura detector	45°C
Columna	Atlantis (Waters®) dC18 100 mm*5,0µm
Concentración analito	11 ppm
Diluyente	HCL 0,1N

2.7.6 Cálculos:

$$\% \text{ Disuelto Memantina} = \frac{\text{Área.}_\text{Memantina}_\text{Test}}{\text{Área}_\text{Memantina}_\text{STD}} \times \frac{\text{Pest}}{100} \times \frac{1}{50} \times \text{Fp} \times \frac{900}{10} 100$$

El RSD de Estándar debe ser <3,0%

2.7.7 Criterios de Aceptación: Mínimo el 80% (Q) de la cantidad etiquetada de Memantina HCl debe disolverse en 30 minutos

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

Tabla N°3: criterios de aceptación de disolución.

2.8 IMPUREZAS ORGANICAS

2.8.1 **Método:** Cromatografía de Gases

2.8.2 **Reactivos:** Hexano, Hidróxido de sodio, Sulfato de sodio y Agua purificada HPLC

2.8.3 **Fase Móvil:** Helio

2.8.4 **Diluyente:** Hexano, Hidróxido de Sodio 1N

2.8.5 **Condiciones Cromatográficas:**

Fase Móvil: Helio

Volumen de inyección 5 µL

Rata de flujo 4,0 mL/min.

Columna ZB5-30cmx0, 32 mmx0, 25 µm

Temperatura columna 40°C

Temperatura Puerto de Inyección 220°C

Temperatura Detector 220°C

Detector Ionización de llama (FID)

Concentración Memantina Muestras 5000 ppm, Estándar 26 ppm

Temperatura inicial (°C)	Rampa de temperatura (°C/min)	Temperatura final (°C)	Tiempo de espera en temperatura final (min)
50	0	50	2
50	5	145	0
145	10	200	200

Tabla No 4. Temperatura del horno

2.8.6 Preparación de soluciones Stock Compuestos relacionados A,C,D: Los compuestos relacionados A,C y D realizar lavados cinco veces con 1mL de Hexano de la ampolla la cual viene por 50 mg y llevar a un balón de 20 mL, completar a volumen con Hexano. (Concentración Stock A, C y D 2,5 mg/mL).

2.8.7 Preparación de las soluciones Stock Compuestos relacionados B y E: Pesar 10 mg de cada uno de los compuestos relacionados B y E en un balón de 50 mL, disolver con 20 mL de Hexano y completar a volumen con el mismo diluyente. (Concentración Stock B y E 0,2 mg/mL).

Nota: Guardar las soluciones Stock de los compuestos relacionados A, B, C, D y E refrigerados. Vigencia de la solución un año a partir de la fecha de preparación.

2.8.8 Preparación Solución Adecuabilidad (System): Pesar 330 mg de Memantina HCl referencia estándar en un balón volumétrico de 10 mL, tomar una alícuota de 1mL en un balón de 10 mL en ese mismo balón adicionar 1 mL de la solución Stock de compuestos A, C, y D; de la solución stock compuestos relacionados B y E tomar 1,5 mL. Disolver y aforar con hexano. Transferir a un vial rotulado e inyectar en el cromatógrafo conforme a las condiciones instrumentales ver ítem 2.8.5 (Memantina 3,3 mg/mL, Compuesto A, C y D 0,25 mg/mL, Compuesto B y E 0,03 mg/mL)

2.8.9 Preparación de Estándar: Para la preparación de la solución estándar se procede a pesar 26 mg de Memantina HCl en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar hexano, llevar a volumen con hexano. Tomar una alícuota de 10 mL en un balón de 100 mL, aforar con hexano. Inyectar según las condiciones instrumentales. (26 ppm)

2.8.10 Preparación Solución Muestra: 5 tabletas que es equivalente a 50 mg de Memantina en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 15 mL de Hidróxido de Sodio 1N agitar 10 minutos, después adicionar 10 mL de hexano, agitar durante 10 minutos en el Shaker, decantar y recoger la capa de hexano sobre Sulfato de Sodio Anhidro. Transferir a un vial rotulado e inyectar en el cromatógrafo conforme a las condiciones instrumentales ver ítem 2.8.5 (Concentración 5000 ppm).

2.8.11 Criterios de Aceptación Adecuabilidad: El System suitability inyectar una vez y la resolución debe cumplir con lo siguiente: La resolución entre Memantina y Memantina compuesto relacionado B debe ser mayor o igual a 2,0, y entre Memantina compuesto relacionado B y compuesto relacionado C debe ser mayor o igual a 2,0.
Inyecte 5 veces el estándar, el RSD debe ser menor a 10%.
La Simetría del pico en el estándar debe tener un valor menor a 2,0. Realizar una sola inyección por muestra.

El sistema Cromatográfico debe cumplir con las siguientes condiciones de Idoneidad, ver tabla No 5:

Nombre	TRR	Especificación <%
Compuesto relacionado A	0,7	-
Memantina		-
Compuesto relacionado B	1,1	-
Compuesto relacionado C	1,1	-
Compuesto relacionado D	1,3	-
Compuesto relacionado E	1,7	0,3
Otras impureza inespecíficas		0,20
Impurezas Totales		0,5

Tabla No 5 Condiciones de aceptación

En el caso que el test sea no detectable reportar así: Menor al Límite de Detección (LOD= 2,27 ppm≈0,045%)

2.8.12 Cálculos:

$$\% \text{ Impurezas} = \frac{\text{Area mtra}}{\text{Area Std Memantina}} \times \frac{Pstd}{100} \times \frac{10}{100} \times Fp \times \frac{10}{50}$$

Σ Impurezas Totales= Σ Todas las impurezas

Dónde:

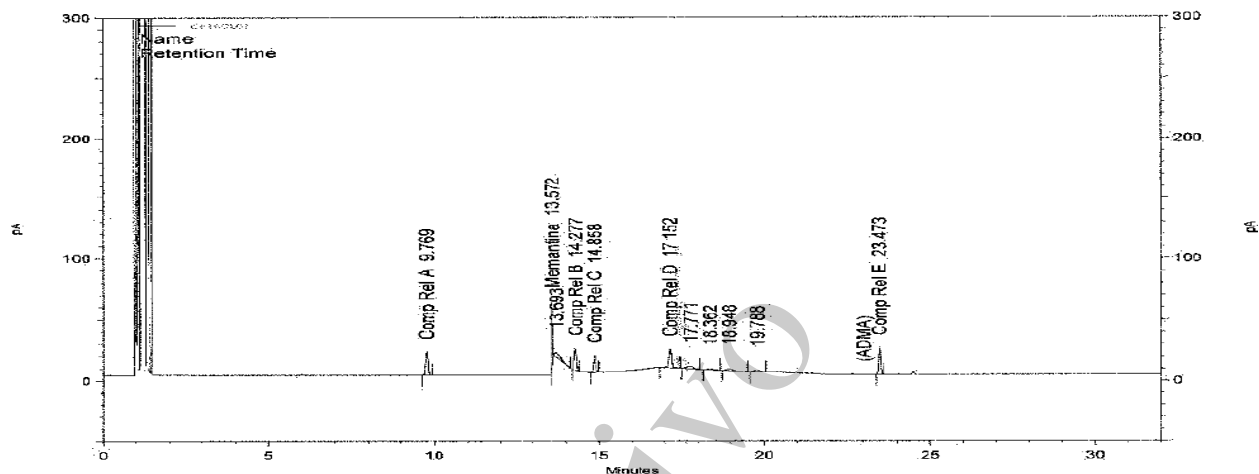
Amtra: Área de la impureza en la solución muestra.

Astd: Área de Memantina en la solución estándar.

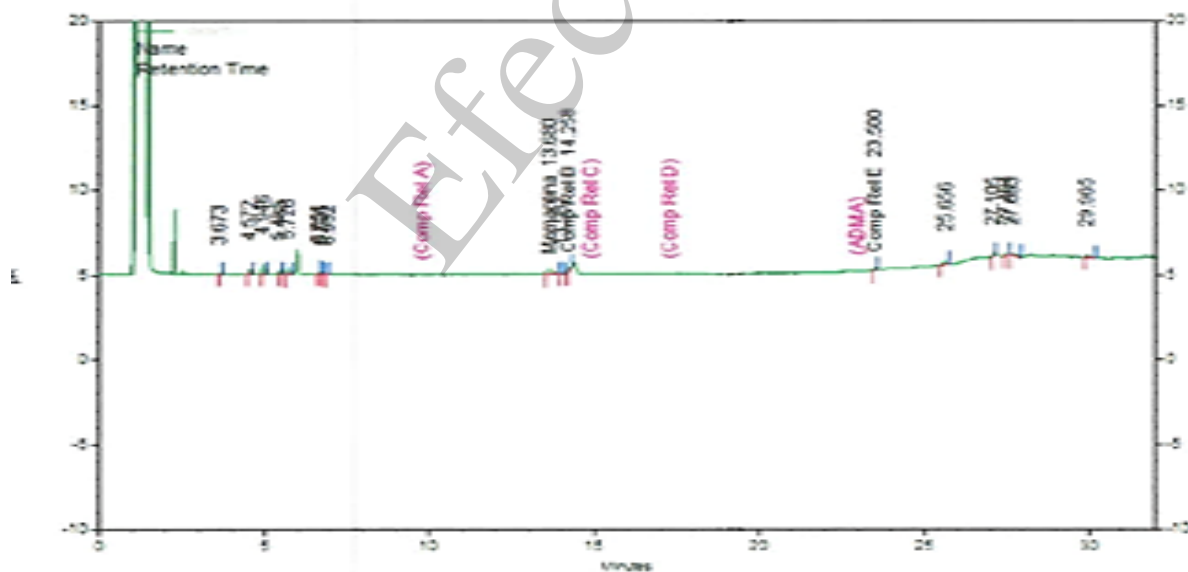
PStd: Peso del estándar

Fp: Factor de Potencia del estándar=Potencia del estándar/100.

2.8.13 Cromatograma guía:



Adecuabilidad.



Estándar Memantina.

2.8.14 Criterios de Aceptación Impurezas:

Compuesto relacionado E: No más del 0,3%.

Otras impurezas inespecíficas: No más del 0,20%.

Impurezas totales: No más de 0,5%

2.9 LIMITE DE ADUCTO DE LACTOSA

2.9.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.9.2 **Reactivos:** Metanol, trietilamina, ácido acético y Agua purificada HPLC.

2.9.3 **Fase Móvil:** A una mezcla de 500 mL de Metanol HPLC y 500 mL de agua purificada, agregar 4 mL de Trietilamina y ajustar el pH 4,5 con ácido acético. Filtrar y desgasificar

2.9.4 **Diluyente:** Agua: Metanol (50:50)

2.9.5 **Condiciones Finales de la Técnica**

Fase Móvil:	Agua: Metanol: Trietilamina (50:50:0,4) pH:4,5
Volumen de inyección	50 µL
Rata de flujo	0,8 mL/min.
Columna	Atlantis (Waters) Dc18 100mm*5,0µm
Temperatura columna	40°C
Temperatura del Detector	40°C
Sensibilidad	128 mV
Concentración	5000 ppm muestras, 70 ppm estándar
Diluyente	Agua: Metanol (50:50)
Tiempo de corrida	1,3 veces el tiempo de retención del pico de la Memantina

2.9.6 **Preparación de Estándar:** Pesar 17,5 mg de Memantina HCL en un balón volumétrico de 50ml, adicionar diluyente, llevar al ultrasonido por 5 min y reposar, llevar a volumen con diluyente. Tomar una alícuota de 5 mL en un balón de 25 mL y aforar con diluyente. Filtrar por filtro PVDF 0,45µm e inyectar según las condiciones instrumentales. (70 ppm).

2.9.7 **Preparación Solución de Sensibilidad:** A partir de la solución estándar (70 ppm), tomar una alícuota de 3 mL en un balón de 10 mL aforar con diluyente, filtrar por PVDF 0,45 µm. La solución de sensibilidad de 20 ppm equivalente a 0,42%.

2.9.8 **Preparación Solución Muestra:** Transferir el peso de 5 tabletas de Memantina, las cuales contiene 50mg de Memantina HCl, agregue 10 mL de diluyente sonique por 30 minutos en

ausencia de temperatura, lleve a centrifuga por 3 minutos, transfiera del líquido sobrenadante a un vial filtrando por PVDF 0,45 µm.

2.9.9 Criterios de Aceptación Adecuabilidad

Inyecte 5 veces el estándar, el RSD debe ser < 10%.

El factor de tailing en el estándar <3,5%.

La resolución entre la Memantina y el Aducto Lactosa en la solución de muestra debe ser menor al 2% si la Aducto Lactosa se presenta en la muestra.

El tiempo de retención de la Memantina aproximadamente es de 4,3 minutos y el de Aducto Lactosa 3,36 minutos.

La relación S/N en la solución de sensibilidad debe ser mayor a 10.

Nombre	Tiempo de Retención Relativo	Factor	Criterio de Aceptación
Memantina Aducto Lactosa	0,77	0,53	1,4%
Memantina	1,0	1,0	-

Tabla No 6 Condiciones de aceptación

En el caso de encontrar la impureza como no detectable reportar así: Menor al Límite de Detección (LOD= 6,0 ppm≈0,12%)

2.9.10 Cálculos:

$$\%Impurezas = \frac{Area\ de\ la\ Muestra}{Area\ de\ Memantina\ en\ Std} \times \frac{Pstd\ de\ Memantina}{50} \times Fp \times \frac{10}{50\ mg} \times \frac{1}{0,53}$$

Dónde:

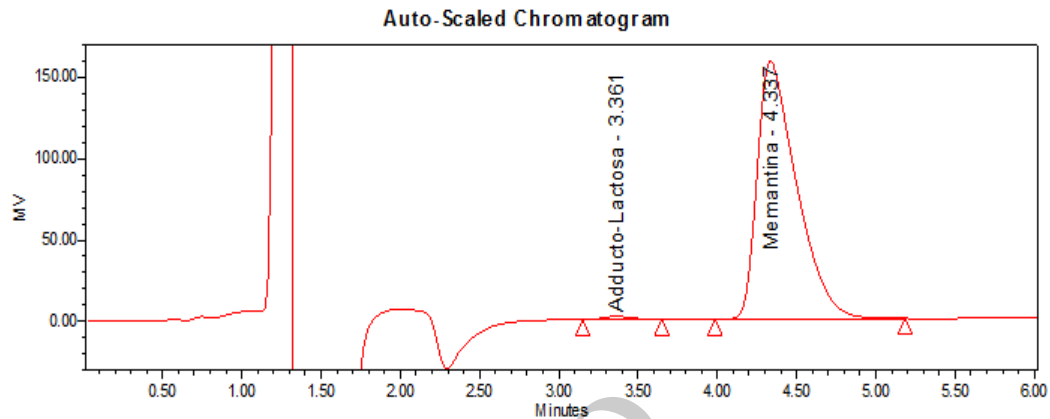
Amtra: Área de la Aducto Lactosa en la muestra.

Astd: Área de la Memantina en el estándar.

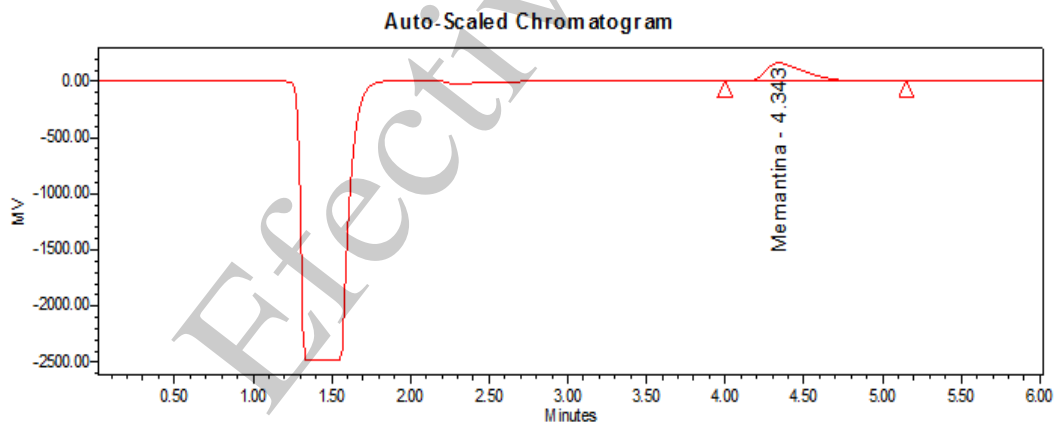
Fp: Factor de potencia=Potencia del estándar/100

Pstd: Peso del estándar

2.9.11 Cromatograma guía:



Cromatograma Guía para identificación de señales



Estándar Memantina HCl a 70 ppm

2.10 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

2.10.1 Criterio de aceptación:

Recuento Bacteriano Aerobio: Máximo 1000 UFC/g.

Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g

E.coli: Ausente 1/g.

3. ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido recubierto de color blanco, circular, biconvexo, ranurado por una de sus caras y liso por la otra. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra debe ser similar al tiempo de retención del pico principal del estándar encontrado en la valoración

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 192,4mg – 223,6 mg/comprimido.

3.4 VALORACION DE MEMANTINA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 9,0 – 11,0 mg/comprimido (90,0-110,0%)

3.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80 % (Q) de la cantidad etiquetada Memantina HCl se disuelve en 30 minutos.

3.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.6.1 Criterio de aceptación: Compuesto relacionado E: No más del 0,3%.

Otras impurezas inespecíficas: No más del 0,20%.

Impurezas totales: No más de 0,5%

3.7 LIMITE DE ADUCTO DE LACTOSA

3.7.1 Criterio de aceptación: Memantina Aducto Lactosa 1,4%

3.8 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

3.8.1 Criterio de aceptación: Máximo 7%.

3.9 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

3.9.1 Criterio de aceptación: Máximo 20 Kp.

3.10 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

3.10.1 Criterio de aceptación:

Recuento Bacteriano Aerobio: Máximo 1000 UFC/g.

Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g

E.coli: Ausente 1/g.

4 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA- F1: Certificado de análisis Memantina 10 mg comprimido recubierto CA- F2: Certificado de análisis Memantina 10 mg comprimido recubierto (Exportación) CA- F3: Certificado de análisis Memantina Medley 10 mg comprimido recubierto CA-F4: Certificado de análisis Mardewel 10 mg comprimido recubierto CA- F5: Certificado de análisis Mardewel 10 mg comprimido recubierto (Exportación)
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°7. Registros generados.

5 ANEXOS

- 5.1. ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.
5.2. ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
01	02-02-17	Nuevo Instructivo	Instructivo de análisis conforme a validación No V 048-2016, para valoración, uniformidad de dosificación y contenido disuelto.
02	30-10-18	Actualización Cambio de Formato	- Se actualiza cambio de formato. - Adición de Identificación Impurezas orgánicas y Límite de Memantina-Aducto de Lactosa conforme a la USP vigente. Control de Cambio No 2018CALIP0270
1.0	31-01-21	Actualización	Migración a GEODE

Tabla N° 8. Control de cambios.